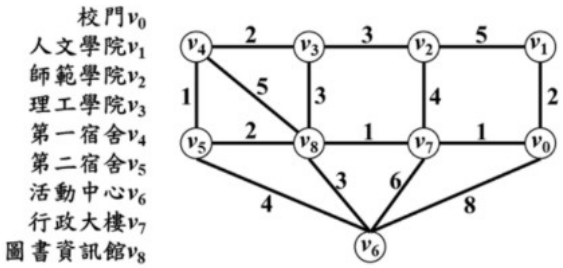
Problem A
Graph Traversal

Time limit: **1 second**
Memory limit: **1024 megabytes**

Problem Description

下圖是國立臺東大學的簡易地圖。



Jimmy 的雙胞胎小孩是國立臺東大學的新生，在新生入宿當天，學校規劃一個校園巡禮的活動，帶領參加的家長及新生瞭解校園。在不考慮邊有權重的狀況下，通常會有兩種可以完成圖形走訪的方式，廣度優先搜尋 (BFS) 及深度優先搜尋 (DFS)。請你撰寫一支程式來幫學校完成校園走訪的順序。(若有需要使用堆疊 (stack) 或佇列 (queue)，請由編號小的節點先放入堆疊或佇列)。

Input Format

本題包含多筆測試資料。每一筆測試資料輸入的第一行為三個正整數，V、E 和 T，分別代表有 V 個節點、E 條邊以及採用 T 的方式走訪圖形 (以 '0' 表示用 BFS 走訪，以 '1' 表示用 DFS 走訪)。接下來的 E 行，代表 E 條邊的資訊。每一行包含兩個正整數，v_1、v_2，代表邊的兩個端點。輸入為 '0 0 0' 時，檔案結束。

Output Format

每筆測試資料請輸出指定方式之走訪。每個代表節點的數值之間用空格隔開。

Technical Specification

- $1 \leq V \leq 200$
- $1 \leq E \leq 20,000$
- $T \in \{0, 1\}$
- $1 \leq v_1, v_2 \leq V$

Sample Input 1

```
4 4 0
1 2
```

Sample Output 1

```
1 2 4 3
1 4 3 2
```

```
2 3
3 4
4 1
4 4 1
1 2
2 3
3 4
4 1
0 0 0
```